

§4.2 量子力学的矩阵形式

一、坐标表象与离散表象的关系及对比表

	坐标表象	离散表象
态	波函数 $\Psi(x, t)$ 复共轭波函数 $\Psi^*(x, t)$	列矢量 $\Psi(t)$ 行矢量 $\Psi^\dagger(t)$
算符	$\hat{F}(x, -i\hbar\partial_x)$	矩阵 $F = (F_{mn})$
算符作用于态	$\Phi(x, t) = \hat{F}(x, -i\hbar\partial_x)\Psi(x, t)$	$\Phi(t) = F\Psi(t)$ (矩阵乘法)
态的内积	$\int \Phi^*(x)\Psi(x)dx$	$\Phi^\dagger\Psi$ (矩阵乘法)

【思考1】 在矩阵力学中, 如何求解力学量的平均值?

【思考2】 在矩阵力学中, 如何求解力学量的本征值和本征函数?

二、平均值公式

$$\begin{aligned}\bar{L} &= (\psi, L\psi) = \sum_{kj} a_k^* (\psi_k, L\psi_j) a_j \\ &= \sum_{kj} a_k^* L_{kj} a_j\end{aligned}\quad \begin{cases} \psi = \sum_j a_j \psi_j \\ \psi^* = \sum_k a_k^* \psi_k^* \end{cases}$$

$$\bar{L} = (a_1^*(t), a_2^*(t), \dots, a_k^*(t), \dots) \begin{pmatrix} L_{11} & L_{12} & \cdots & L_{1j} & \cdots \\ L_{21} & L_{22} & \cdots & L_{2j} & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ L_{k1} & L_{k2} & \cdots & L_{kj} & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \\ \vdots \\ a_j(t) \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$\bar{F} = \Psi^\dagger F \Psi$$

三、离散表象中的本征方程的解法

$$\psi = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} F_{11} & F_{12} & \cdots \\ F_{21} & F_{22} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} F_{11} & F_{12} & \cdots \\ F_{21} & F_{22} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} F_{11} - \lambda & F_{12} & \cdots \\ F_{21} & F_{22} - \lambda & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \end{pmatrix} = 0$$

简写为 $(F - \lambda I)\psi = 0$

齐次线性方程组, 有非零解的充要条件

$$|F - \lambda I| = 0$$

—久期方程

$$\begin{vmatrix} F_{11} - \lambda & F_{12} & \cdots \\ F_{21} & F_{22} - \lambda & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix} = 0$$

如果 F 是 $n \times n$ 矩阵, 则它是关于 λ 的 n 次代数方程, 必有 n 个根, 这些根就是本征值 $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$.

代回方程

$$\begin{pmatrix} F_{11} - \lambda_i & F_{12} & \cdots \\ F_{21} & F_{22} - \lambda_i & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \end{pmatrix} = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

就可以对各个本征值求出 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 但有一个整体的常数因子未定, 再利用归一化条件把它定出, 就完全得到了归一化的本征矢量.

注意: 若有重根, 则会出现简并(不同的态对应相同的本征值), 简并态还不能唯一确定.

四、Schrödinger方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = \hat{H} \left(x, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right) \Psi(x, t)$$

$$\Psi(x, t) = \sum_n a_n(t) u_n(x)$$

将 $\Psi(x, t)$ 的展开式代入Schrödinger方程, 并以 $u_m^*(x)$ 左乘等式两边, 再对 x 变化的整个空间积分, 得

$$i\hbar \frac{da_m(t)}{dt} = \sum_n H_{mn} a_n(t), \quad n = 1, 2, \dots$$

$$H_{mn} = \int u_m^*(x) \hat{H} \left(x, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right) u_n(x) dx$$

—哈密顿算符 $\hat{H}$ 在表象 Q 中的矩阵元

矩阵形式

$$i\hbar \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \\ \vdots \\ a_m(t) \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & \cdots & H_{1n} & \cdots \\ H_{21} & H_{22} & \cdots & H_{2n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ H_{m1} & H_{m2} & \cdots & H_{mn} & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \\ \vdots \end{pmatrix}$$

简写为

$$i\hbar \frac{d\Psi}{dt} = H\Psi$$